

AI 课程助手系统 —— 系统设计说明书

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于描述“AI 课程助手系统”的总体设计方案，包括系统架构、功能模块、运行流程以及系统实现方式，为后续系统开发、测试与维护提供依据。

1.2 项目背景

随着人工智能技术的发展，大模型技术逐渐应用于教育领域。传统学习方式在知识获取、实验报告编写以及个性化学习方面存在效率不足的问题。

本项目基于大模型 API，设计并实现一个多学科、多模式的智能课程助手系统，实现智能教学辅助与实验报告生成等功能。

系统名称：

AI 课程助手系统

团队名称：

学习引擎（Learning Engine）

2. 系统总体设计

2.1 系统目标

本系统旨在实现：

- 多学科智能学习辅助
- AI 问答与知识讲解

- 自动生成实验报告
- 多模式教学支持
- 结构化内容展示

2.2 系统特点

（1）多学科支持

系统支持：

- 计算机
- 化学
- 政治

不同学科采用不同 Prompt 模板，提高回答专业性。

（2）多模式设计

系统支持：

模式	功能
学习模式	结构化教学讲解
出题模式	自动生成习题
代码模式	代码分析与调试
报告生成	自动生成课程报告

（3）结构化输出

系统采用：

【标题】

形式输出内容，实现：

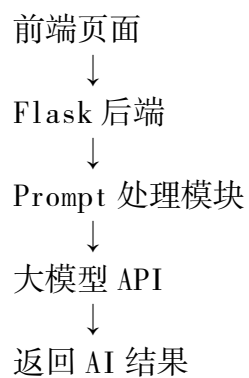
- 分块展示
- 提高可读性
- 方便前端解析

3. 系统架构设计

3.1 系统总体架构

系统采用前后端分离架构。

系统结构如下：



3.2 前端设计

前端采用：

- HTML
- CSS
- JavaScript

实现系统页面展示与用户交互。

前端主要功能

- 用户输入问题
- 学科切换
- 模式切换
- 展示 AI 回答
- 报告生成展示

3.3 后端设计

后端采用：

- Python
- Flask 框架

实现接口处理与 AI 通信。

后端主要功能

- 接收前端请求
- 生成 Prompt
- 调用大模型 API
- 返回结果
- 异常处理

4. 功能模块设计

4.1 用户模块

功能描述

实现用户登录与系统访问。

主要功能

- 用户登录
- 用户注册
- 用户信息管理

4.2 AI 聊天模块

功能描述

实现 AI 智能问答与教学辅助。

主要功能

- 学科切换
- 学习模式
- 出题模式
- 代码模式
- AI 问答

4.3 报告生成模块

功能描述

根据用户输入内容自动生成实验报告。

主要功能

- 输入实验题目
- 选择学科
- 自动生成报告
- 展示报告内容

4.4 历史记录模块

功能描述

保存用户历史学习内容。

主要功能

- 查看历史记录
- 查询历史问题

4.5 后台管理模块

功能描述

实现系统后台管理。

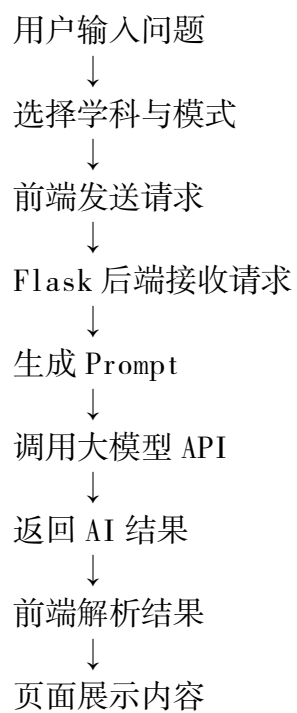
主要功能

- 用户管理
- 聊天记录管理
- 报告管理
- 系统状态查看

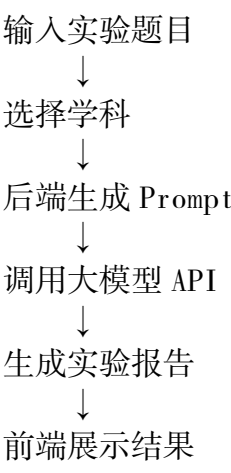
5. 系统运行流程

5.1 AI 问答流程

系统运行流程如下：

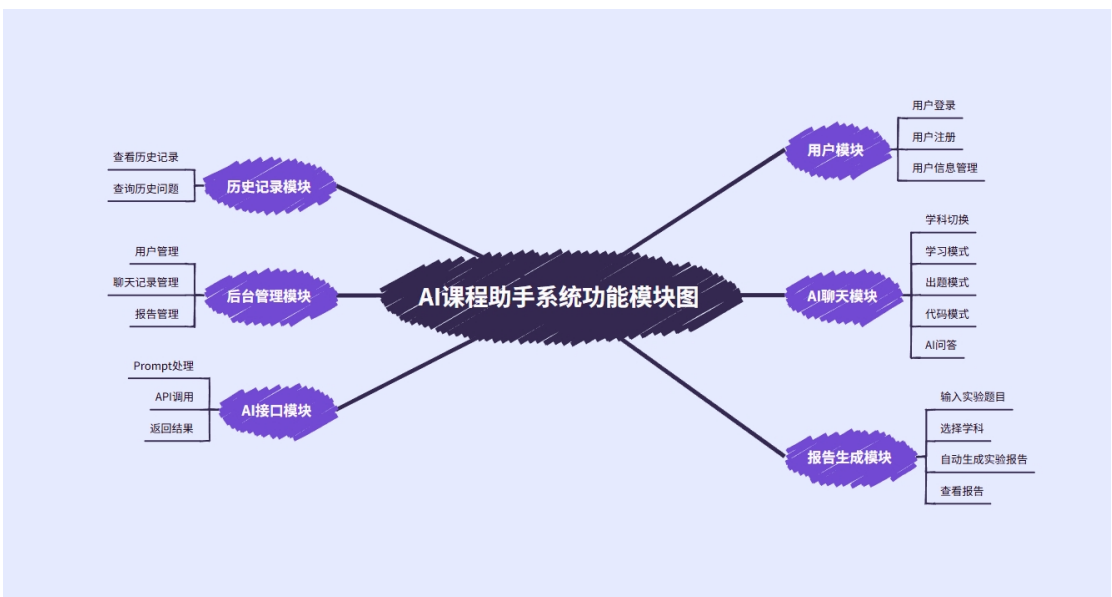


5.2 报告生成流程

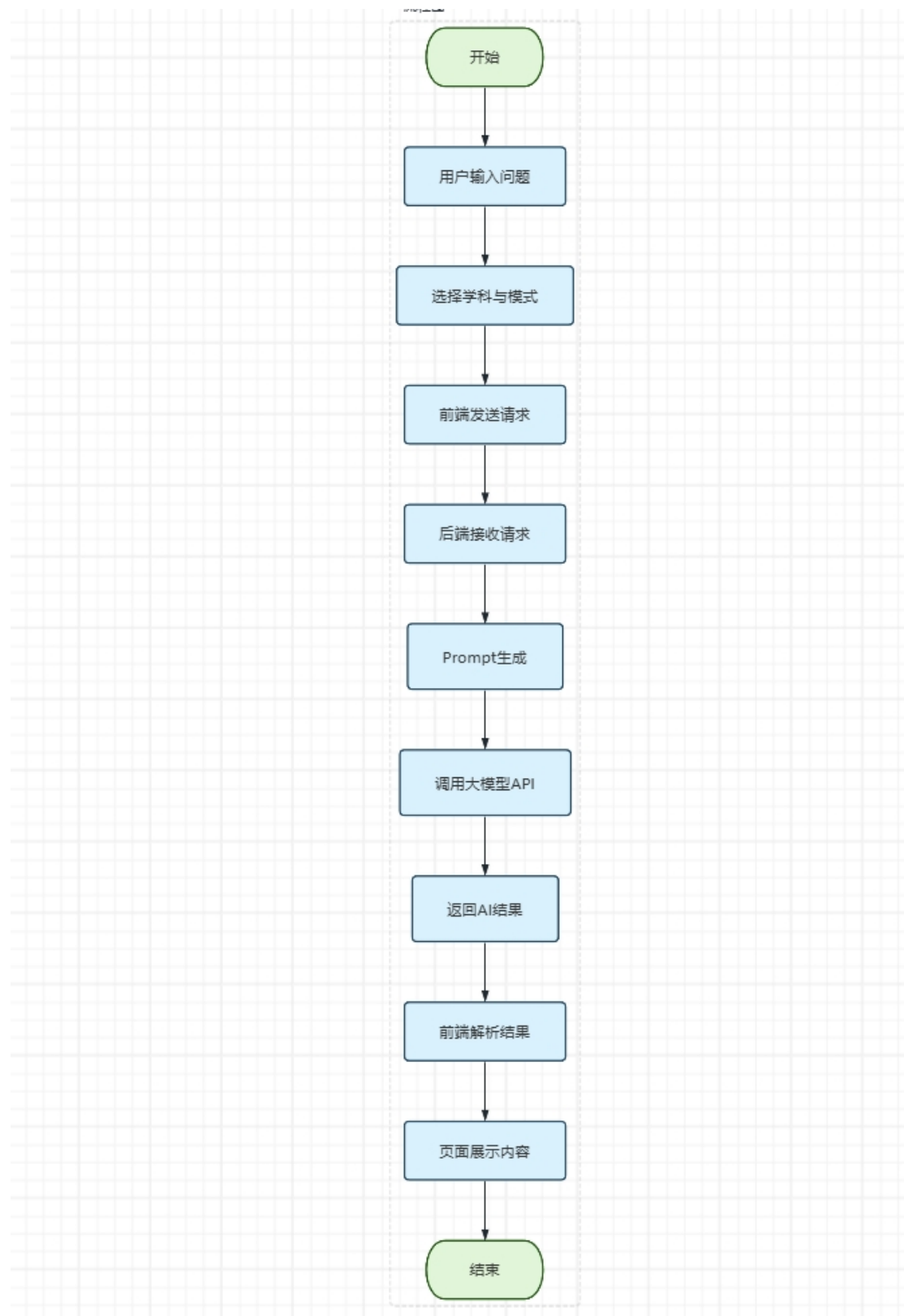


6. UML 设计说明

6.1 功能模块图



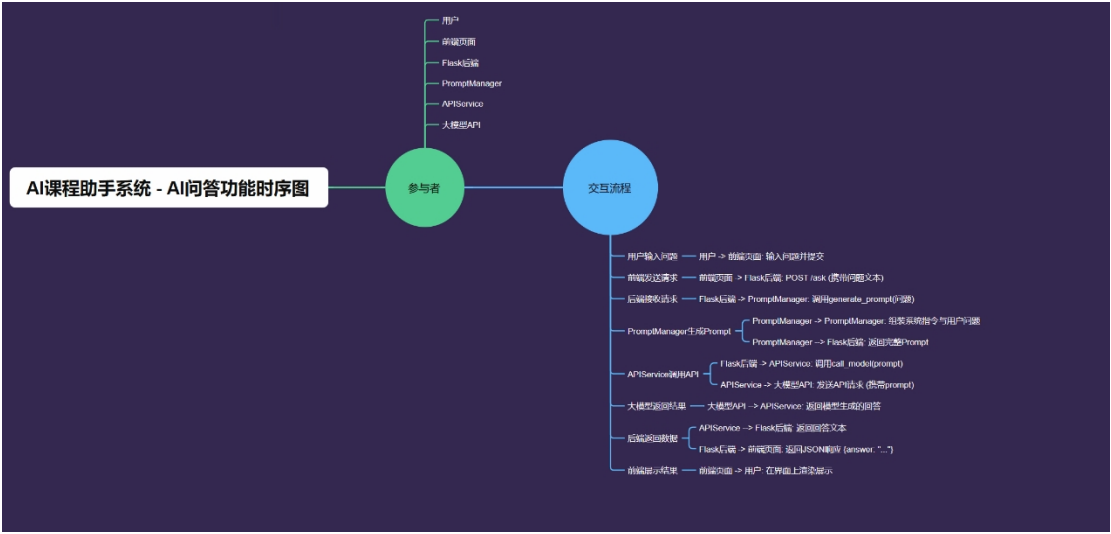
6.2 用例图



6.4 类图



6.5 时序图



7. 数据库设计说明

数据库主要包含以下数据表:

数据表	功能
User	用户信息
ChatHistory	聊天记录
Report	实验报告

8. 系统开发环境

项目	环境
开发语言	Python
后端框架	Flask
前端技术	HTML/CSS/JavaScript
AI 接口	Moonshot API
开发工具	VS Code

9. 系统安全与异常处理

9.1 异常处理

系统采用：

- `try-except` 异常捕获
- API 返回结果检测
- 网络异常处理

提高系统稳定性。

9.2 模式限制机制

系统针对不同学科设置模式限制。

例如：

化学、政治不支持代码模式

提高系统逻辑合理性。

10. 系统扩展设计

未来系统可扩展以下功能：

- Word 文档导出
- 学习路径推荐
- 历史记录存储
- 用户成绩分析
- Markdown 渲染
- 云服务器部署

11. 系统测试说明

系统测试主要包括：

- 接口测试
- 功能测试
- 页面测试
- API 调用测试
- 异常处理测试

12. 总结

本系统基于大模型 API，实现了多学科、多模式的智能课程助手功能。

系统采用前后端分离架构，通过 Prompt 工程实现 AI 教学辅助能力，并结合结构化输出设计，提高了系统可读性与扩展性。

本系统已具备课程设计项目的基本功能与软件工程设计规范要求。